TP Supervision

I) Introduction

SNMP (Simple Network Management Protocol) permet à l'administrateur réseau à distance d'obtenir des informations et de modifier divers équipements.
C'est un protocole conçu pour unifier et simplifier la gestion des équipements et logiciels, mais il n'est pas simple !

A réserver pour les grands réseaux.

SNMP v3 : 1999

Chaque équipement ou logiciel interrogeable dispose d'un serveur (agent) qui écoute sur le port UDP 161.

Tous les paramètres disponibles sont stockés dans une MIB (Management Information Base) -> registre Windows

Exemple : MIB-II.
Objet sysContact.

Chaîne contenant le nom de l'administrateur.

Les OID (Object Identifiers) sont des paires uniques.
Clé-valeur

Le protocole permet 4 types de messages.

-**Get** : pour récupérer un objet précis

-**Get Next :** l'objet suivant

-**Set** : pour modifier

-**Trap :** pour envoyer un signal

Depuis SNMPv2, il existe 2 types de communautés :

-**Public** : pour l'accès en lecture seule

-**Private :** pour l'accès en lecture/écriture

Linux utilise la suite de fonctions C net-snmp.

II) Installation et premiers pas

Sudo apt update

Upgrade

Sudo apt install snmp snmpd snmp-mibs-downloader

Sudo systemctl snmpd start Commenter la ligne MIBS dans /etc/snmp/snmp.conf

Sudo service snmpd enable

Test : snmpwalk -v 2c -c public localhost

➔ On voit défiler toute la MIB du localhost.

On peut restreindre sur une partie.

Snmpwalk -v 2c -c public localhost system

Sur quel système tourne la machine ?

Quel est le fichier de configuration ?

Pour récupérer un objet précis :

Snmpget -v 2c -c public localhost sysContact.0

Comment faire pour récupérer l'uptime de la machine ?

APPLICATION :

Tout d'abord, je passe en admin sur le terminal.

```
aymen@aymen-VirtualBox:~$ sudo -i
[sudo] Mot de passe de aymen :
root@aymen-VirtualBox:~#
```

Ensuite, je fais les mises à jour de ma VM.

```
root@aymen-VirtualBox:~# apt update
Atteint :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :2 https://ubuntu.lafibre.info/ubuntu noble InRelease
Atteint :3 https://ubuntu.lafibre.info/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :4 https://ubuntu.lafibre.info/ubuntu noble-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
383 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les
 voir.
root@aymen-VirtualBox:~#
```

```
root@aymen-VirtualBox:~# apt upgrade
```

J'installe ensuite le service snmp et snmpd

```
root@aymen-VirtualBox:~# apt install snmp snmpd
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessair
es :
  libgl1-amber-dri libglapi-mesa libllvm17t64 libllvm19 linux-headers-6.8.0-48
  linux-headers-6.8.0-48-generic linux-image-6.8.0-48-generic
  linux-modules-6.8.0-48-generic linux-modules-extra-6.8.0-48-generic
  linux-tools-6.8.0-48 linux-tools-6.8.0-48-generic python3-netifaces
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Paquets suggérés :
  snmptrapd
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
```

```
root@aymen-VirtualBox:~# apt install snmp-mibs-downloader
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
```

Je démarre maintenant les 2 services.

```
root@aymen-VirtualBox:/etc/snmp# sudo systemctl start snmpd
```

```
root@aymen-VirtualBox:/etc/snmp# sudo service snmpd start
```

Le fichier de conf est /etc/snmp/snmpd.conf OU /etc/snmp/snmp.conf.

Voici la commande qui permet de faire défiler les MIB du serveur.

```
root@aymen-VirtualBox:/etc/snmp# sudo service snmpd enable
Usage: /etc/init.d/snmpd {start|stop|status|restart|try-restart|force-reload}
root@aymen-VirtualBox:/etc/snmp# sudo service snmpd start
root@aymen-VirtualBox:/etc/snmp# snmpwalk -v 2c -c public localhost
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux aymen-VirtualBox 6.11.0-26-generic #26~24
.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Apr 17 19:20:47 UTC 2 x86_64
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.10
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (79718) 0:13:17.18
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Me <me@example.org>
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: aymen-VirtualBox
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Sitting on the Dock of the Bay
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
```

Je vois ensuite ici que je suis sur du Linux.

```
root@aymen-VirtualBox:/etc/snmp# snmpwalk -v 2c -c public localhost system
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux aymen-VirtualBox 6.11.0-26-generic #26~24
.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Apr 17 19:20:47 UTC 2 x86_64
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.10
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (86040) 0:14:20.40
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Me <me@example.org>
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: aymen-VirtualBox
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Sitting on the Dock of the Bay
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
```

Ensuite je récupère uniquement la ligne qui désigne le sysContact.0

```
root@aymen-VirtualBox:/etc/snmp# snmpget -v 2c -c public localhost sysContact.0
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Me <me@example.org>
root@aymen-VirtualBox:/etc/snmp#
```

Pour récupérer l'uptime je tape :

```
root@aymen-VirtualBox:/etc/snmp# snmpget -v 2c -c public localhost hrSystemUptime.0
HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemUptime.0 = Timeticks: (218387) 0:36:23.87
root@aymen-VirtualBox:/etc/snmp#
```

Et je vois que cela fait 36minutes qu'elle est allumée.

Sécuriser une communauté :

-Stopper le service

-Créer un utilisateur pour SNMPv3 en lecture seule :

Je stop le service :

```
root@aymen-VirtualBox:/etc/snmp# sudo service snmpd stop
root@aymen-VirtualBox:/etc/snmp#
```

Sécurisation de l'accès SNMP

Sécuriser une communauté

- Arrêter le service SNMP
- Créer un utilisateur SNMPv3 en lecture seule

Commande de création de l'utilisateur :

sudo net-snmp-create-v3-user -ro -a SHA -A authentication123 -x AES -X encryption123 snmpadmin

D

-Vérifier la connexion

Snmpwalk -v3 -a SHA -A authentication123

-x AES -X encryption123 -l authPriv

-u snmpadmin localhost head

Consulter le fichier de conf : c'est pas simple !

Tester l'utilitaire tkmib

APPLICATION :

Je stop le service snmpd

```
root@aymen-VirtualBox:~# sudo systemctl stop snmpd
```

Ensuite, je tape la commande qui permet de créer un utilisateur SNMPv3 en lecture seule.

```
root@aymen-VirtualBox:~# sudo net-snmp-create-v3-user -ro -a SHA -A authentifica
tion123 -x AES -X encryption123 snmpadmin
adding the following line to /var/lib/snmp/snmpd.conf:
   createUser snmpadmin SHA "authentification123" AES "encryption123"
adding the following line to /etc/snmp/snmpd.conf:
   rouser snmpadmin
```

Je relance le service

```
root@aymen-VirtualBox:~# sudo systemctl start snmpd
```

Dans le fichier de conf /etc/snmp/snmpd.conf je retrouve bien l'utilisateur.

```
# include a all *.conf files in a directory
includeDir /etc/snmp/snmpd.conf.d
rouser snmpadmin
```

Je vérifie ensuite la connexion

```
NOTIFICATION-LOG-MIB::nlmConfigGlobalEntryLimit.0 = Gauge32: 1000
NOTIFICATION-LOG-MIB::nlmConfigGlobalAgeOut.0 = Gauge32: 1440 minutes
NOTIFICATION-LOG-MIB::nlmStatsGlobalNotificationsLogged.0 = Counter32: 0 notific
ations
NOTIFICATION-LOG-MIB::nlmStatsGlobalNotificationsBumped.0 = Counter32: 0 notific
ations
root@aymen-VirtualBox:~# snmpwalk -v3 -a SHA -A authentification123 -x AES -X en
cryption123 -l authPriv -u snmpadmin localhost
```

Tout a bien fonctionné.

Cela signifie que le SNMPv3 est actif, l'utilisateur snmpadmin fonctionne, le mode authPriv est bien utilisé, et je peux parcourir tout l'arbre SNMP.

III) Supervision

L'informatique est au cœur de l'entreprise, comme le système nerveux chez l'être humain…
Elle doit fonctionner en permanence, afin que les problèmes soient anticipés et réduits au minimum.

Disponibilité	90%	99%	99.9%	99.9%	99.999%
Indisponibilité par an	>36j	>3j	>8h	>52mins	>5mins

Pour garantir la disponibilité, il faut une supervision.

Plusieurs méthodes :

- Analyser les fichiers de logs
- Récupérer les résultats de scripts
- SNMP

Plusieurs modules :

- Supervision réseau
- Supervision réseau système (technique et applicative)

- Lancement de commande
- Envoi d'alerte
- Visualisation : cartographie, tableau de bord
- Comptes-rendus, rapports d'activité
- Métrologie (évaluation des performances)

Sur le marché :

- Offres commerciales : OpenView (HP), Patrol (BMC), Tivoli (IBM)…
- Offres libres : Nagio, Zabix, Cacti, OpenNMS, Centreon, Check MK

IV) Gestion

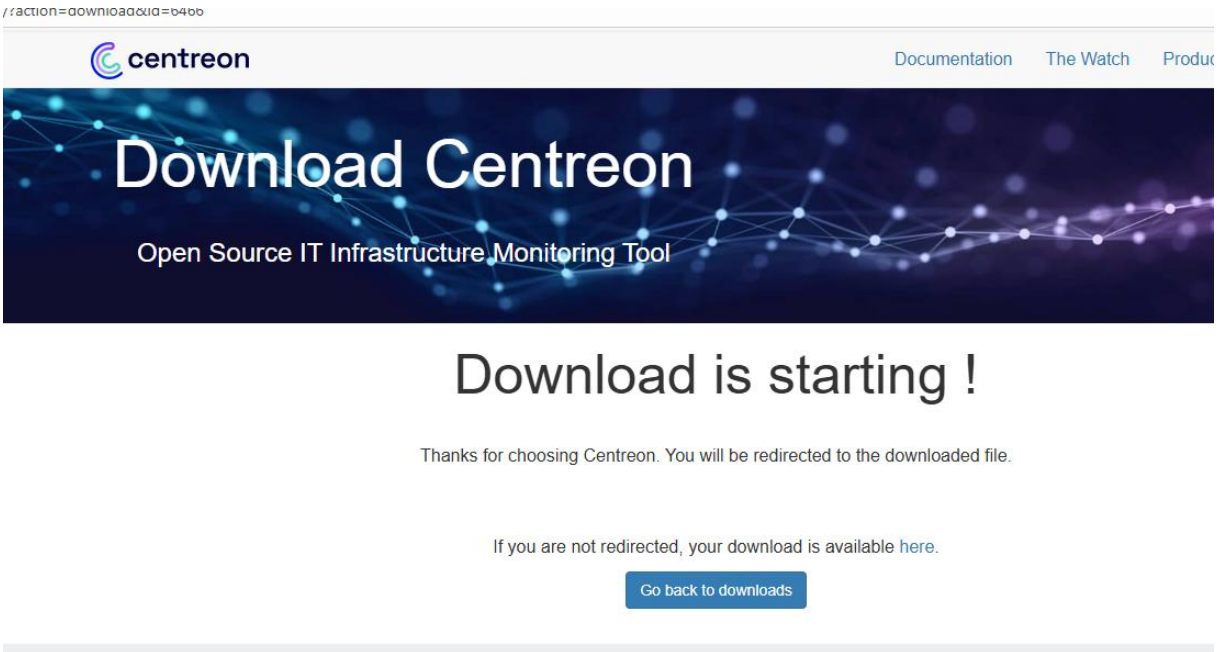
Fork de Nagio. GPL

Télécharger directement la VM Virtualisation OVF.

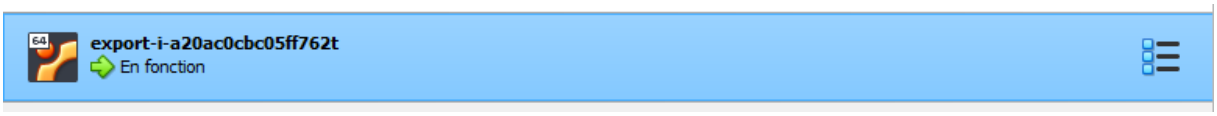
Documentation française en ligne.

APPLICATION :

Tout d'abord, j'installe la VM Centreon



J'importe ensuite la vm dans VirtualBox



Je la démarre et me connecte avec « login : root » « mdp : centreon »

Une fois connecté, je définis le fuseau horaire avec la commande :

« timedatectl set-timezone Europe/Paris »

```
root@cetreon-central:~# timedatectl set-timezone Europe/Paris
root@cetreon-central:~#
```

Ensuite je peux vérifier en faisant « timedatectl »

```
root@cetreon-central:~# timedatectl
               Local time: Wed 2026-02-04 15:31:20 CET
           Universal time: Wed 2026-02-04 14:31:20 UTC
                 RTC time: Wed 2026-02-04 14:31:20
                Time zone: Europe/Paris (CET, +0100)
System clock synchronized: no
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

Je vois que je suis bien en EU/Paris

Ensuite, je redémarre le service PHP-FPM.

```
root@cetreon-central:~# systemctl restart php8.2-fpm
root@cetreon-central:~#
```

Optionnellement, je renomme la machine en centreon-central.

```
root@cetreon-central:~# hostnamectl set-hostname cetreon-central
root@cetreon-central:~# exec bash
root@cetreon-central:~# _
```

Je mets ensuite à jour le partitionnement de la base Centreon.

```
root@cetreon-central:~# su - centreon
    "Based on "Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"

                +-------------------------------------------------------------------+

                Please execute following instruction:

                1. Define the timezone of the server (ex. Europe/London):
                # timedatectl set-timezone Europe/London

                2. Define the PHP timezone (ex. Europe/London) in file /etc/php.d/50-centreon.ini
                # systemctl restart php8.2-fpm

                3. Change the hostname of the server (ex. centreon-central):
                # hostnamectl set-hostname centreon-central

                4. Update the Centreon database partitioning (mandatory):
                # su - centreon
                $ /bin/php /usr/share/centreon/cron/centreon-partitioning.php
                $ exit

                5. Restart Centreon services (mandatory):
                # systemctl restart cbd centengine gorgoned

                You can disable the CEIP program using Centreon official documentation.

                To delete this message, delete the /etc/profile.d/centreon.sh file."

$ _
```

```
$ /bin/php /usr/share/centreon/cron/centreon-partitioning.php
[Wed, 04 Feb 26 14:33:41 +0000] PARTITIONING STARTED
[Wed, 04 Feb 26 14:33:41 +0000] PARTITIONING COMPLETED
$
```

Puis je exit.

```
$ exit
root@cetreon-central:~#
```

Je redémarre les services Centreon.

```
root@cetreon-central:~# systemctl restart cbd centengine gorgoned
```

Maintenant j’installe ce packet afin de pouvoir passer en AZERTY au lieu de qwerty

```
root@cetreon-central:~# apt install console-date-y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Unable to locate package console-date-y
root@cetreon-central:~# apt install console-date
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Unable to locate package console-date
root@cetreon-central:~# apt install console-data
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  console-common kbd
Suggested packages:
  unicode-data
The following NEW packages will be installed:
  console-common console-data kbd
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 75 not upgraded.
Need to get 1,505 kB of archives.
After this operation, 4,656 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
0% [Working]
```

Je fais donc ensuite un « ip a »

```
root@ip-10-1-138-80:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s17: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 10
00
    link/ether 08:00:27:5e:47:ed brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.246/24 metric 1024 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s17
       valid_lft 84595sec preferred_lft 84595sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe5e:47ed/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

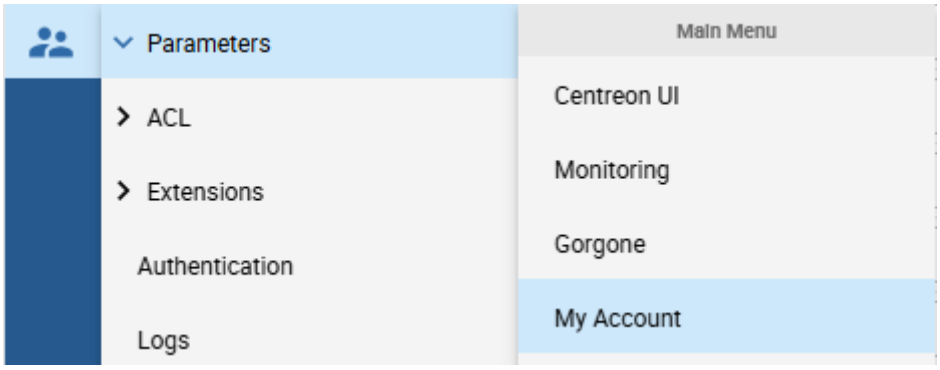
Ma vm centurion est en 0.246.

Je me rends donc sur google et je tape http://192.168.0.246

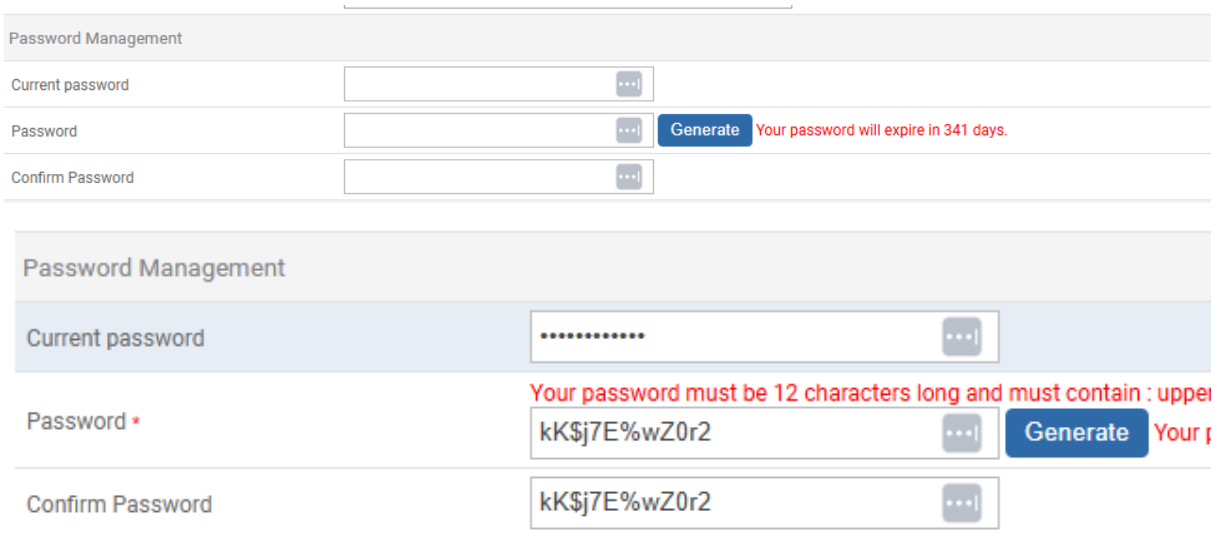
User : admin

Mdp : Centreon!123

Une fois connecté, je modifie le mdp afin d'avoir plus de sécurité.



Une fois sur cette page, je peux donc modifier le mdp.

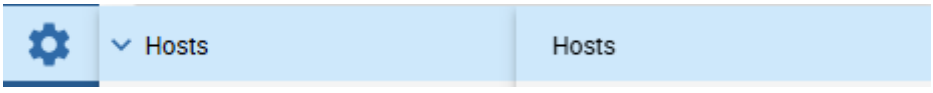


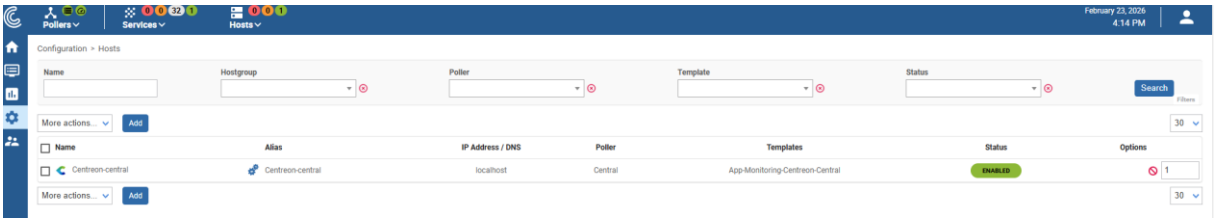
User : admin

Mdp : kK$j7E%wZ0r2

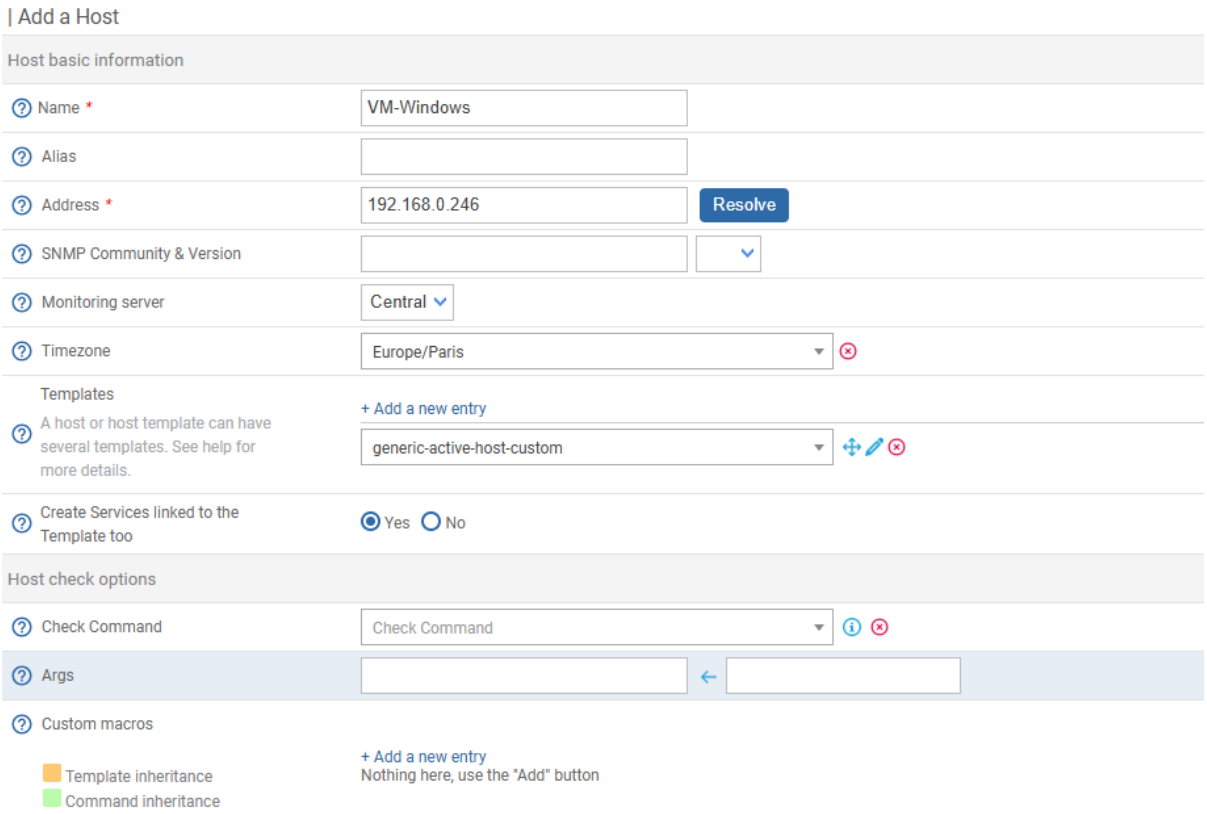
Centreon!123

Maintenant je me rends ici :

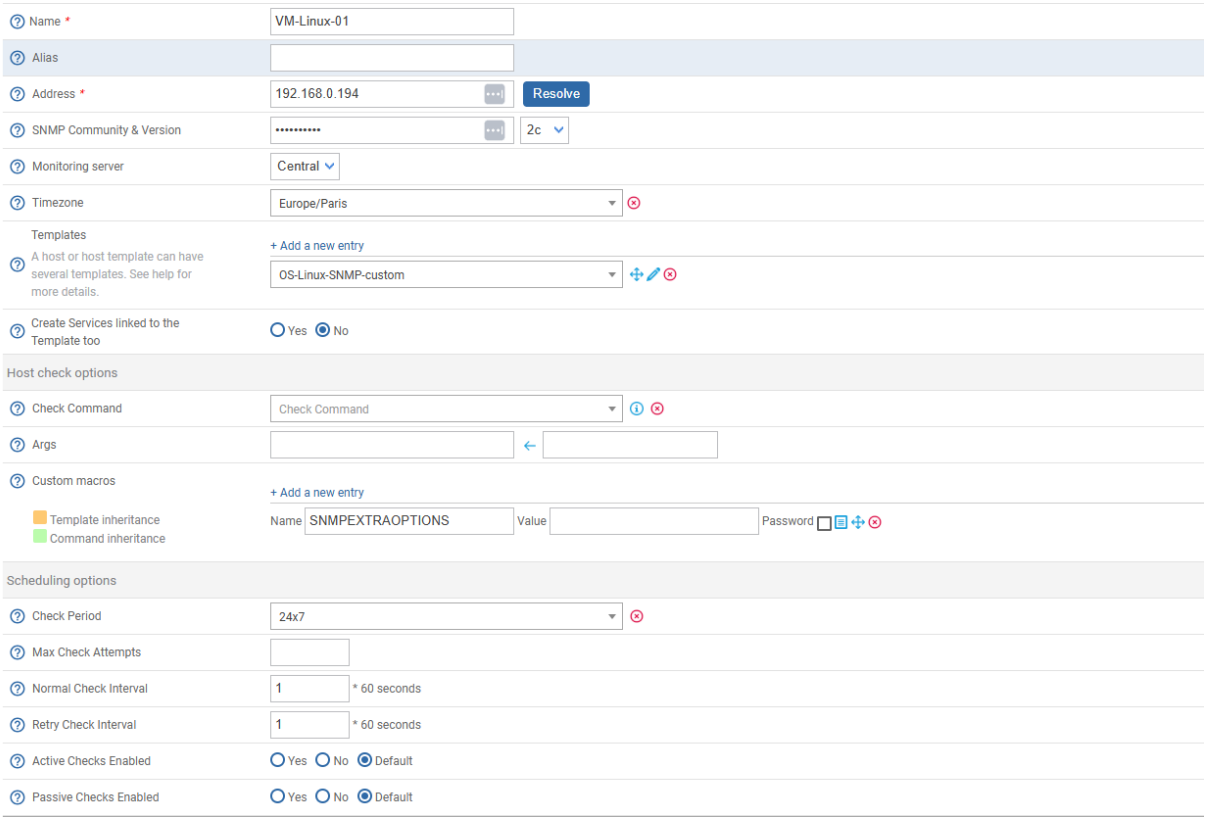




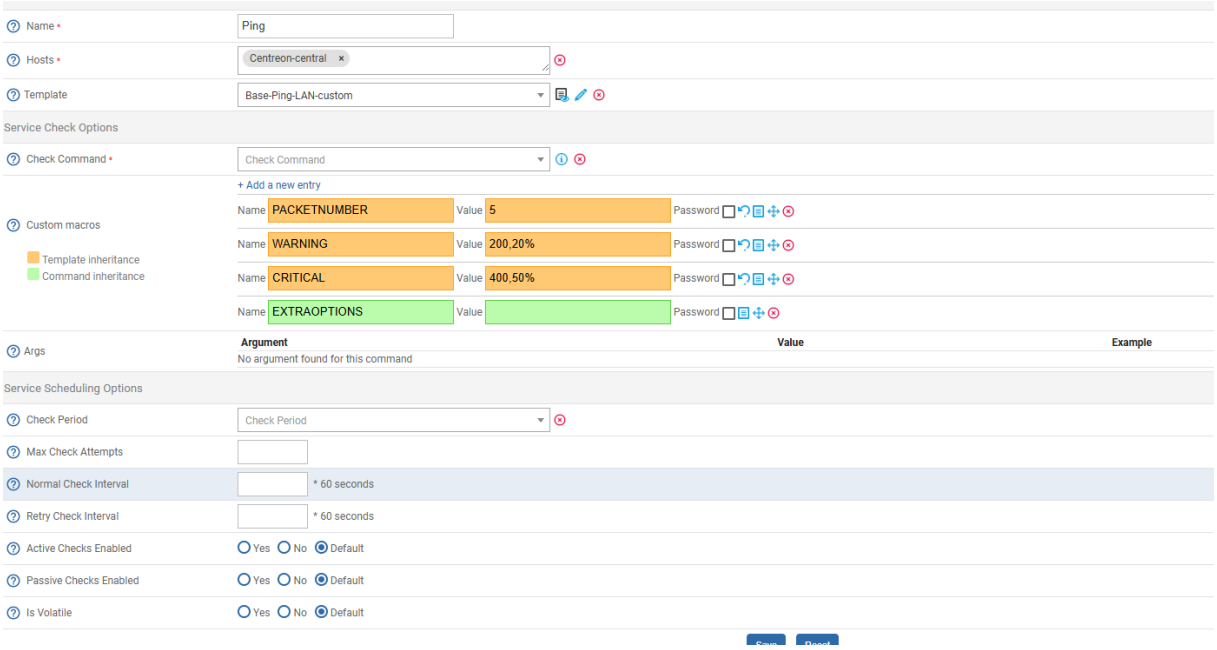
Voici comment j'ai rempli la case après avoir cliqué sur « Add »



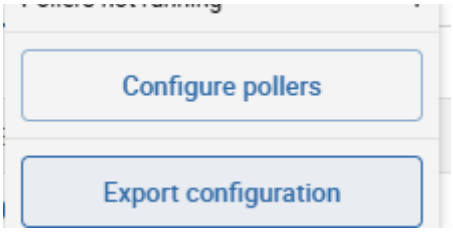
Voici la configuration finale de l'hôte



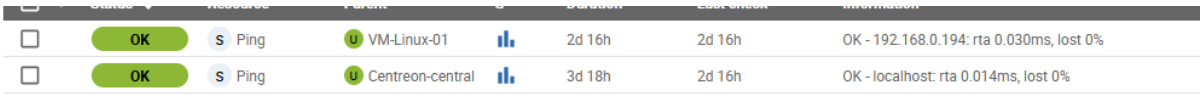
Et voici la configuration du service ping



J'exporte la configuration afin d'enregistrer les modifications



Et maintenant le service Ping fonctionne



Sur ma vm je fais maintenant un apt update et upgrade

```
Processing triggers for php8.2-cli (8.2.29-1~deb12u1) ...
root@ip-10-1-138-80:~# sudo apt update
```

```
root@ip-10-1-138-80:~# sudo apt upgrade
```

Puis j'installe le service snmpd

```
root@ip-10-1-138-80:~# sudo apt install snmpd
```

Une fois fait, j'ouvre le fichier de conf

```
root@ip-10-1-138-80:~# sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf
```

J’ajoute cette ligne de commande

```
recommunity public
```

Maintenant je démarre le service et je l’active.

```
root@ip-10-1-138-80:~# sudo systemctl enable snmpd
sudo systemctl restart snmpd
```

```
root@ip-10-1-138-80:~# sudo systemctl enable snmpd
sudo systemctl restart snmpd
Synchronizing state of snmpd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable snmpd
root@ip-10-1-138-80:~#
```

Maintenant j’ouvre le port 161 en UDP.

Avant cela je fais une sauvegarde du fichier de configuration.

```
root@ip-10-1-138-80:~# sudo mv /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.bak
```

Sur ma vm j’ai eu un gros soucis.

Les checks ne se faisaient pas et ma base de données était corrompue.

J’ai regardé les logs

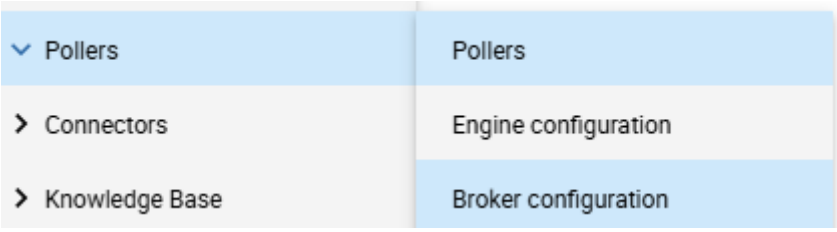
```
Feb 27 07:52:33 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:52:33 33 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
Feb 27 07:52:34 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:52:34 34 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
Feb 27 07:52:49 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:52:49 118 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
Feb 27 07:52:49 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:52:49 119 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
Feb 27 07:53:04 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:53:04 130 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
Feb 27 07:53:06 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:53:06 131 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
Feb 27 07:53:19 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:53:19 140 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
Feb 27 07:53:24 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:53:24 141 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
Feb 27 07:53:25 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:53:25 142 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
Feb 27 07:53:25 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:53:25 143 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
lines 1-28/28 (END)
root@ip-10-1-138-80:~# sudo journalctl -eu mariadb --no-pager | tail -n 20
Feb 27 07:52:22 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:52:22 0 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1', port: '3306'.
Feb 27 07:52:22 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:52:22 0 [Note] /usr/sbin/mariadbd: ready for connections.
Feb 27 07:52:22 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: Version: '10.11.16-MariaDB-deb12'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  mariadb.org binary distribution
Feb 27 07:52:22 ip-10-1-138-80 systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11.16 database server.
Feb 27 07:52:22 ip-10-1-138-80 /etc/mysql/debian-start[1294]: Upgrading MariaDB tables if necessary.
Feb 27 07:52:22 ip-10-1-138-80 /etc/mysql/debian-start[1305]: Checking for insecure root accounts.
Feb 27 07:52:22 ip-10-1-138-80 /etc/mysql/debian-start[1309]: Triggering myisam-recover for all MyISAM tables and aria-recover for all Aria tables
Feb 27 07:52:23 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:52:23 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 260227  7:52:23
Feb 27 07:52:24 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:52:24 31 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
Feb 27 07:52:25 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:52:25 32 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
Feb 27 07:52:33 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:52:33 33 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
Feb 27 07:52:34 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:52:34 34 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
Feb 27 07:52:49 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:52:49 118 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
Feb 27 07:52:49 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:52:49 119 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
Feb 27 07:53:04 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:53:04 130 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
Feb 27 07:53:06 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:53:06 131 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
Feb 27 07:53:19 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:53:19 140 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
Feb 27 07:53:24 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:53:24 141 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
Feb 27 07:53:25 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:53:25 142 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
Feb 27 07:53:25 ip-10-1-138-80 mariadbd[1280]: 2026-02-27  7:53:25 143 [Warning] Access denied for user 'centreon'@'localhost' (using password: YES)
root@ip-10-1-138-80:~# df -h
```

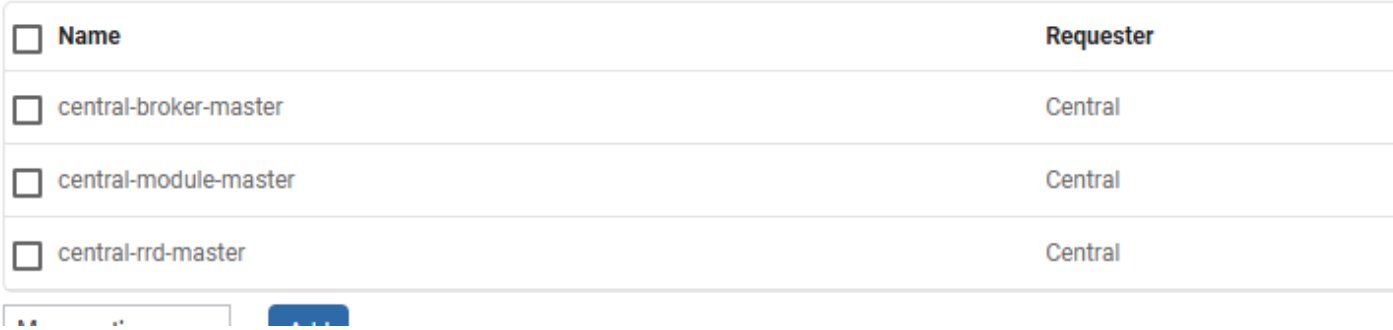
Je vois des « Access denied ».
Je check donc le mdp de mon docker.

```
root@ip-10-1-138-80:~# sudo grep -i "password" /etc/centreon/conf.pm
root@ip-10-1-138-80:~# sudo grep -i "password" /etc/centreon/centreon.conf.php
$conf_centreon['password'] = '1234';
```

C’est 1234.

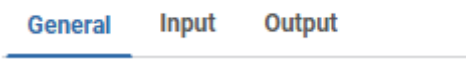
Je me rends donc sur « Poller → Brocker configuration »





Ici je clique sur le 1er

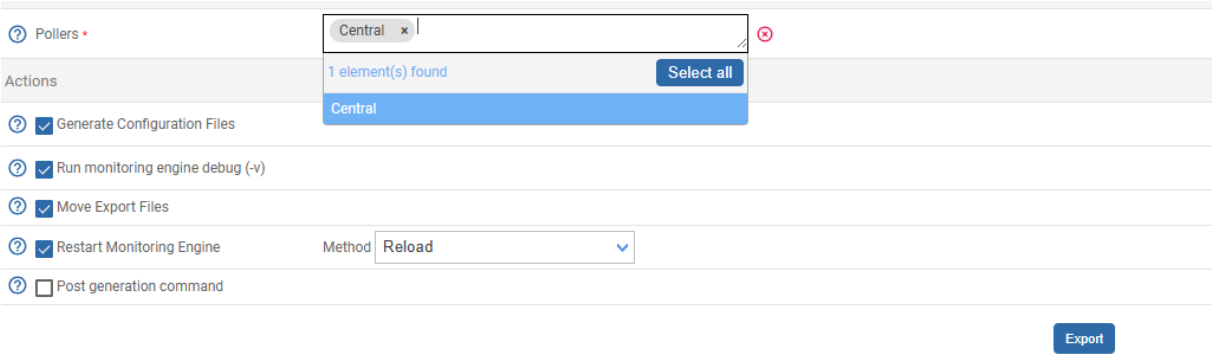
Puis sur Output



Et je rentre « 1234 » comme mdp

Je sauvegarde

J'exporte la configuration

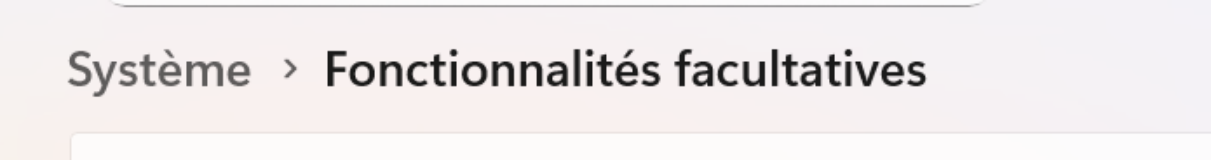


Et ma base est devenue ok.

Les 2 hôtes sont bien remontés.

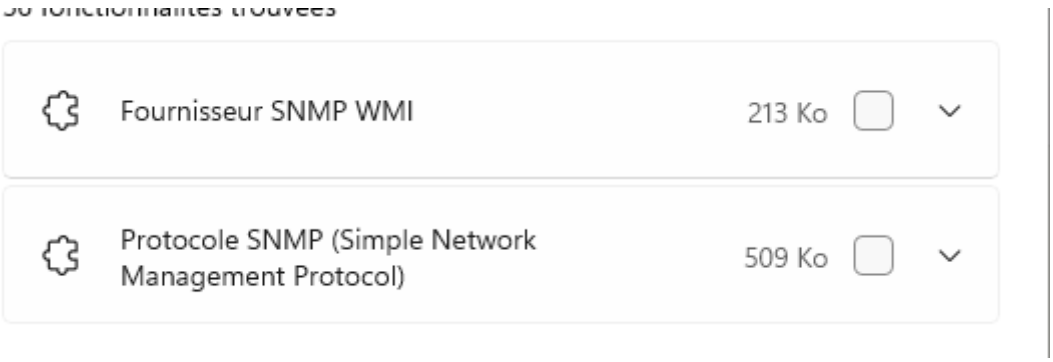
Status	Resource	Parent	G	Duration	Last check	Information
Up	vm_linux			1h 7m	7m 12s	OK: System uptime is: 53m 23s
Up	Centreon-central			4w 20h	-1y -1M	OK - localhost: rta 0.014ms, lost 0%

Maintenant je remonte ma machine windows.
Je me rends sur « Fonctionnalités facultatives »



Puis afficher les fonctionnalités facultatives

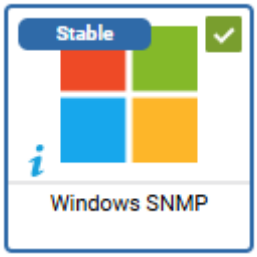
Et j'installe les 2 fonctionnalités.



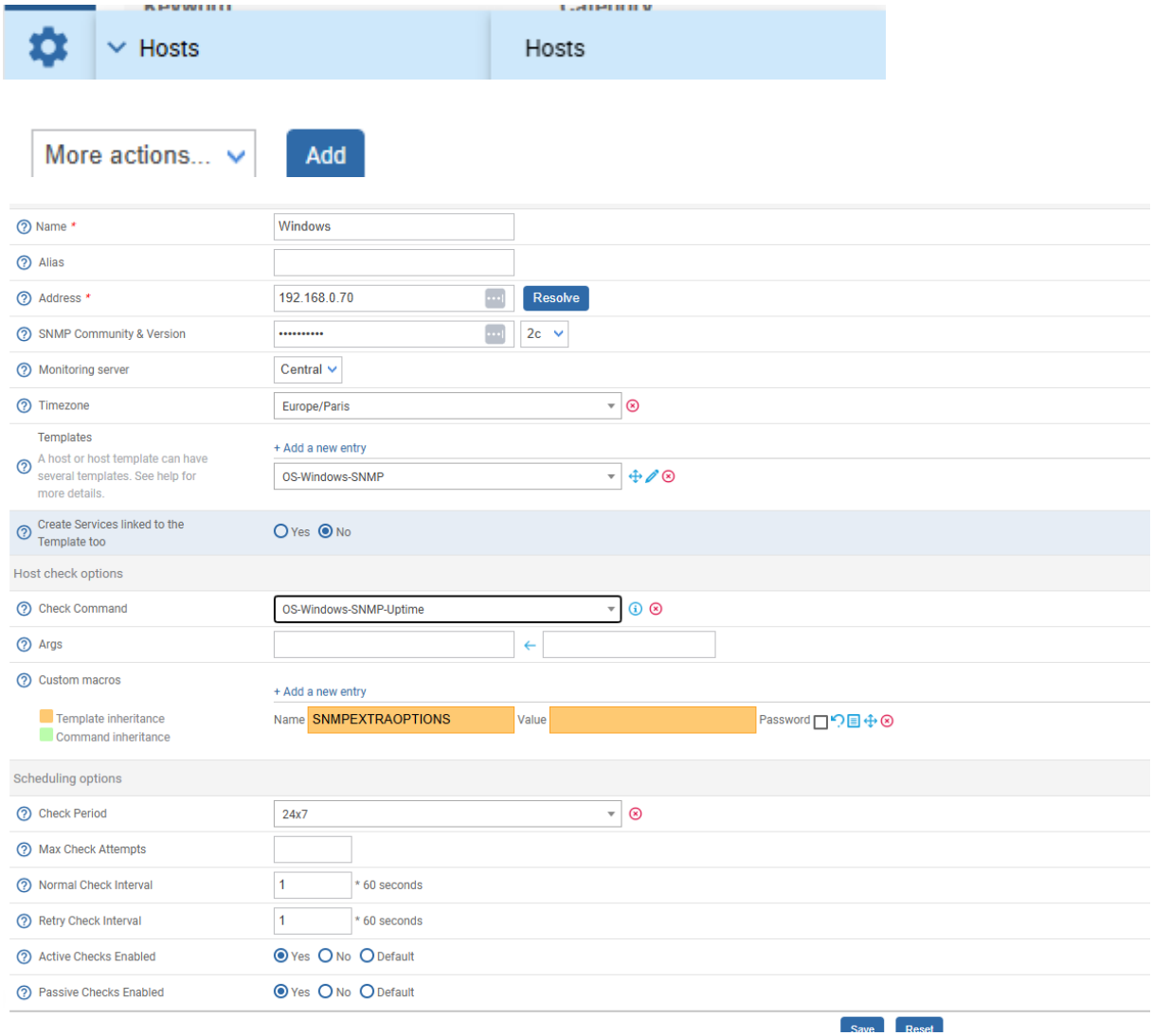
Une fois fait, j'installe la fonctionnalité windows snmp sur mon interface web.

Je vais sur « Connectors → Monitoring Connectors »

Et j'ajoute donc la fonctionnalité Windows SNMP.



Maintenant je créer mon hôte.



Voilà la configuration.

La community est public.

Le serveur est bien remonté après avoir installé les plugins avec cette commande :

```
sudo apt install monitoring-plugins-basic centreon-plugin-base
```